

Récapitulatif — Types, expressions, variables, traces - Solution

Partie A — Types et expressions

Exercice 1 : La fiche du livre

Une bibliothèque veut enregistrer ses livres. Quel type Python choisir (bool , int , float , str) pour stocker chaque information ?

- Le titre (ex: "Le Petit Prince")

str

- Le nombre de pages (ex: 96)

int

- La note moyenne des lecteur·ices (ex: 4.5)

float

- Le livre est-il emprunté ? (Oui/Non)

bool

- Le code ISBN (ex: "978-2-07-061275-8")

str

L'ISBN contient des chiffres, mais aussi des tirets, et on ne fait jamais de calcul avec : c'est une chaîne de caractères.

Exercice 2 : La calculatrice de l'esprit

Prédire la valeur et le type Python de chaque expression :

Expression	Valeur	Type (int, float, str, bool)
7 + 2	9	int
7 / 2	3.5	float
7 // 2	3	int
7 % 2	1	int
6 / 3	2.0	float
4 * 2.5	10.0	float
"7" + "2"	"72"	str
not (3 == 3)	False	bool

Deux points à retenir : / donne **toujours** un float (même 6 / 3), et dès qu'un float intervient dans un calcul le résultat est un float .

Exercice 3 : Vrai ou faux ?

Indiquer si chaque expression vaut True ou False :

- "banane" < "cerise"

True

- "chat" == "Chat"

False

- 10 == 10.0

True

- "10" == 10

False

- 3 <= 3

True

- not (2 > 5)

True

- Les chaînes se comparent dans l'ordre du dictionnaire, et les majuscules sont différentes des minuscules.
- 10 == 10.0 est vrai : c'est le même nombre. Mais "10" == 10 est faux : un texte n'est pas un nombre.

Exercice 4 : Les équipes de la classe

Une classe compte 29 élèves. Le professeur veut former des équipes de 4.

- Quelle expression calcule le nombre d'équipes complètes ?

29 // 4 , ce qui vaut 7

- Quelle expression calcule le nombre d'élèves qui restent sans équipe ?

29 % 4 , ce qui vaut 1

- Écrire une expression booléenne qui vaut True si tous les élèves ont une équipe

29 % 4 == 0 (ici False)

Exercice 5 : Analyse d'erreurs

Chacune de ces expressions provoque une erreur. La corriger en utilisant une conversion int() , float() ou str() , puis donner la valeur obtenue.

Expression	Expression corrigée	Valeur
"3" + 4	int("3") + 4	7

<code>"Âge : " + 15</code>	<code>"Âge : " + str(15)</code>	<code>"Âge : 15"</code>
<code>int("3.5") + 1</code>	<code>float("3.5") + 1</code>	<code>4.5</code>
<code>2,5 + 1</code>	<code>2.5 + 1</code>	<code>3.5</code>

`int("3.5")` échoue : `int()` n'accepte que du texte contenant un nombre entier. Et en Python le séparateur décimal est le point, jamais la virgule.

Exercice 6 : Le coffre-fort

Un coffre s'ouvre si l'expression suivante vaut `True` :

`not (18 % 3 == 1) and (3**2 >= 9)`

Donner la valeur de chaque étape :

- `18 % 3`

`0`

- `18 % 3 == 1`

`False`

- `not (18 % 3 == 1)`

`True`

- `3**2`

`9`

- `3**2 >= 9`

`True`

- L'expression complète : le coffre s'ouvre-t-il ?

`True` , le coffre s'ouvre

Exercice 7 : L'ordre des priorités

Ces deux expressions ne donnent pas le même résultat. **Décomposer** chaque *évaluation* :

- `not (True and False)`

`not False → True`

- `not True and False`

`(not True) and False → False and False → False`

Pourquoi ?

`not` est prioritaire sur `and` : sans parenthèses, `not` ne s'applique qu'à `True` .

Partie B — Variables et traces

Exercice 8 : Le robot aspirateur

Écrire la trace de l'exécution de ce programme :

```
1  # État initial du robot
2  batterie = 20
3  en_charge = False
4
5  batterie = batterie - 12  # nettoie le salon
6  en_charge = not en_charge # retourne à sa base
7  batterie = batterie + 15  # se recharge
8  en_charge = not en_charge # repart travailler
9  batterie = batterie - 3   # nettoie la cuisine
10 travail_fini = (batterie > 15) and (en_charge == False)
11 print(travail_fini)
```

ligne	batterie	en_charge	travail_fini	affichage
2	20			
3		False		
5	8			
6		True		
7	23			
8		False		
9	20			
10			True	
11				True

Exercice 9 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche.

Bien regarder le type de chaque élément : il est possible qu'une ligne provoque une erreur.

```
1  score = 3
2  print("score")
3  score = score * 10
4  print(score)
5  score = score + 5
6  print(score)
7  print("score = " + str(score))
8  print("score = " + score)
```

ligne	affiche
-------	---------

2	score (le texte, pas la valeur de la variable)
4	30
6	35
7	score = 35
8	TypeError: on ne peut pas concaténer str et int

Exercice 10 : Le bulletin météo

Écrire le code python qui :

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
 - ville (str) : "Genève"
 - température (float) : 21.5
 - pluie (bool) : False
2. Crée une variable bulletin (en utilisant les variables, pas des valeurs fixes) qui contient :
Genève | 21.5 degrés | pluie: False
3. Affiche la valeur de cette variable

Bien regarder le type de chaque élément : il va falloir des conversions avant de concaténer.

```
1 ville = "Genève"
2 température = 21.5
3 pluie = False
4 bulletin = ville + " | " + str(température) + " degrés | pluie: " +
5   str(pluie)
6 print(bulletin)
```

Exercice 11 : Le tarif réduit

Un cinéma accorde le tarif réduit aux étudiants et aux retraités. Le statut du client est stocké dans une variable statut, qui peut valoir "étudiant", "retraité", "actif"

Écrire le programme qui :

- Stocke le statut du client dans la variable statut (choisir une valeur parmi les trois)
- Détermine dans une variable tarif_réduit s'il faut appliquer le tarif réduit
- Affiche cette valeur (True s'il faut appliquer le tarif réduit, False sinon)

```
1 statut = "retraité"
2 tarif_réduit = statut == "étudiant" or statut == "retraité"
3 print(tarif_réduit)
```

Exercice 12 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la valeur de deux variables :

```
1 a = "sel"
2 b = "poivre"
3
4 # Écrire le code pour échanger a et b, sans réécrire "sel" ni "poivre" :
```

```
5 ...  
6  
7 print(a) # doit afficher "poivre"  
8 print(b) # doit afficher "sel"
```

Faire une trace de votre solution pour la vérifier : il est très probable que votre premier jet ne fasse pas ce que vous voulez.

```
1 # Il faut une troisième variable :  
2 # si on commence par écrire a = b, la valeur "sel" est perdue pour  
   toujours.  
3 c = b  
4 b = a  
5 a = c
```